

NEUROANATOMIA PARTE 3

➤ Ideia central do resumo

O esqueleto axial é a parte do esqueleto localizada no eixo central do corpo, incluindo principalmente:

- Crânio
- Coluna vertebral
- Costelas
- Esterno

Porém o foco maior será em crânio e coluna vertebral. A função geral do esqueleto axial é proteger as estruturas nobres, sustentar o corpo e servir como ponto de fixação para os músculos.

➤ Crânio: visão geral

O crânio é formado por 22 ossos. Esses ossos podem ser divididos em dois grandes grupos:

→ **Neurocrânio:** parte que envolve e protege o encéfalo.

→ **Viscerocrânio:** parte que envolve a face, cavidades orbitárias, cavidade nasal e estruturas relacionadas à mastigação.

O neurocrânio é formado por ossos que delimitam a cavidade craniana, são eles:

- Frontal
- Parietais
- Temporais
- Occipital
- Esfenoide
- Etmoide

Esses ossos protegem o encéfalo e formam a base e a calvária craniana. A calvária craniana é a parte superior do crânio, como se fosse um “teto” ósseo sobre o cérebro. Já a base do crânio é a região inferior, é onde passam os vasos, nervos e a medula espinal, fazendo continuidade com o encéfalo.

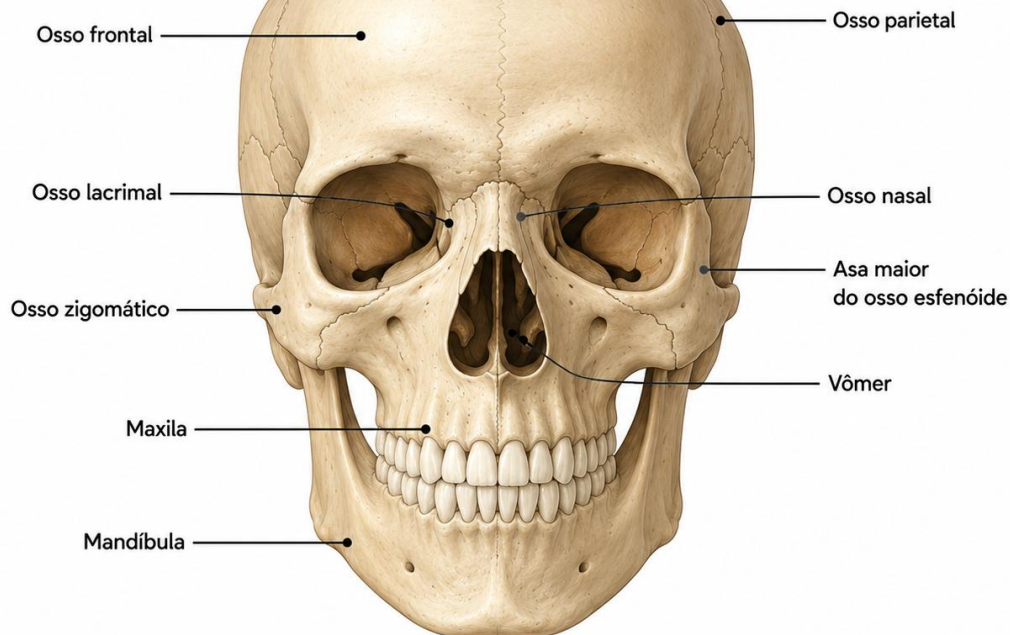
O viscerocrânio forma a face, são ossos como:

- Naisais
- Maxilas
- Zigomáticos
- Lacrimais
- Palatinos
- Conchas naisais inferiores
- Vômer
- Mandíbula

A mandíbula é um osso destaque, pois é o único osso do crânio que possui mobilidade, participando da mastigação, fala e expressão funcional da boca.

Vista anterior do crânio

CRÂNIO – VISTA ANTERIOR

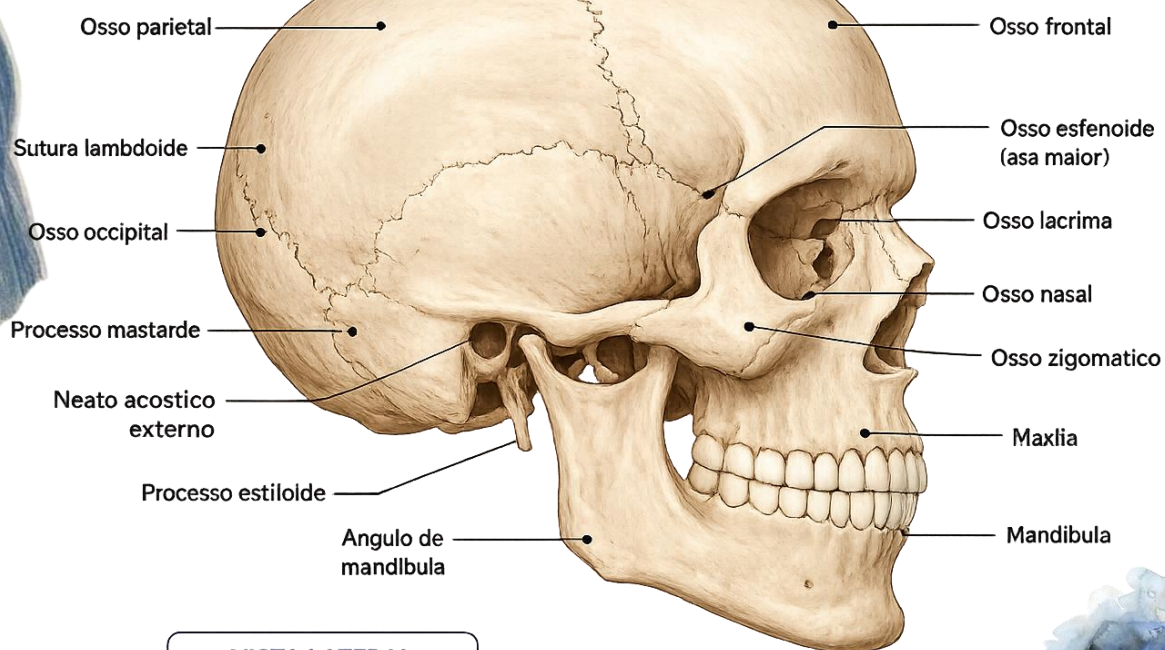


VISTA ANTERIOR

Visualização de todas as estruturas pela frente do crânio.

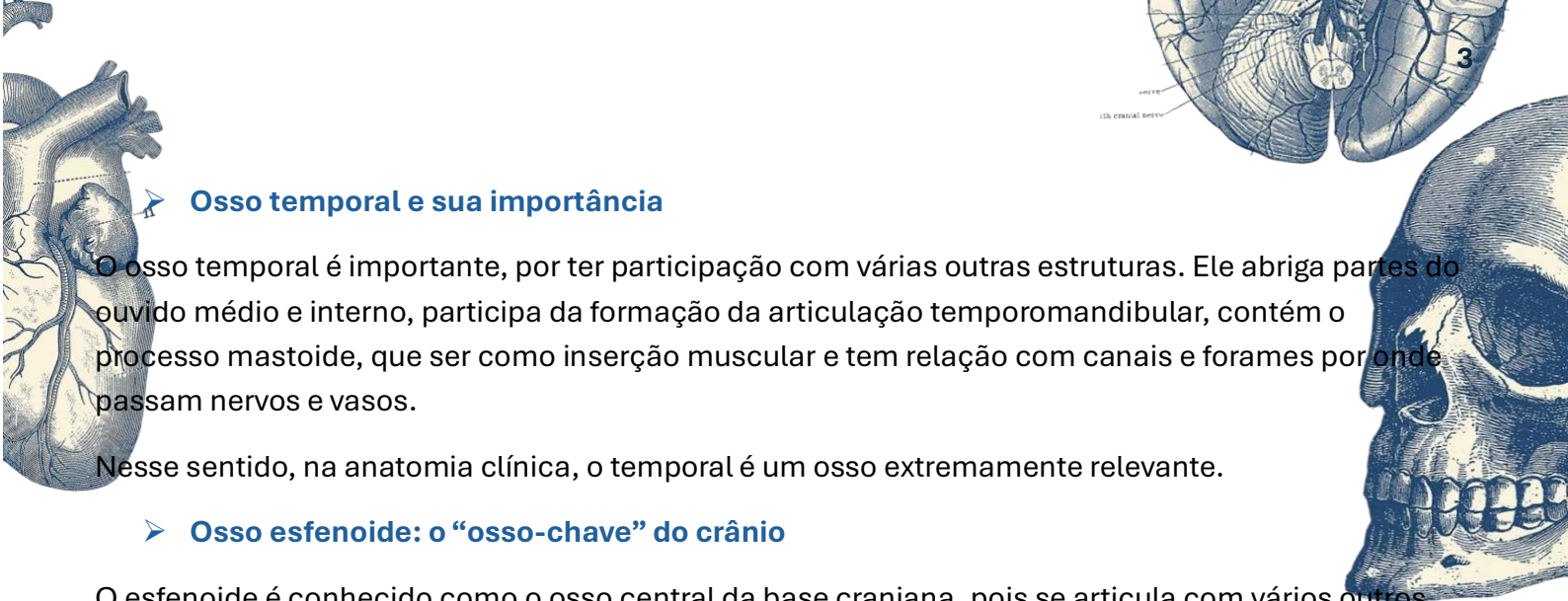
Vista lateral do crânio

CRÂNIO – VISTA LATERAL



VISTA LATERAL

Visualização das estruturas de crânio pelo lado.



➤ Osso temporal e sua importância

O osso temporal é importante, por ter participação com várias outras estruturas. Ele abriga partes do ouvido médio e interno, participa da formação da articulação temporomandibular, contém o processo mastoide, que serve como inserção muscular e tem relação com canais e forames por onde passam nervos e vasos.

Nesse sentido, na anatomia clínica, o temporal é um osso extremamente relevante.

➤ Osso esfenóide: o “osso-chave” do crânio

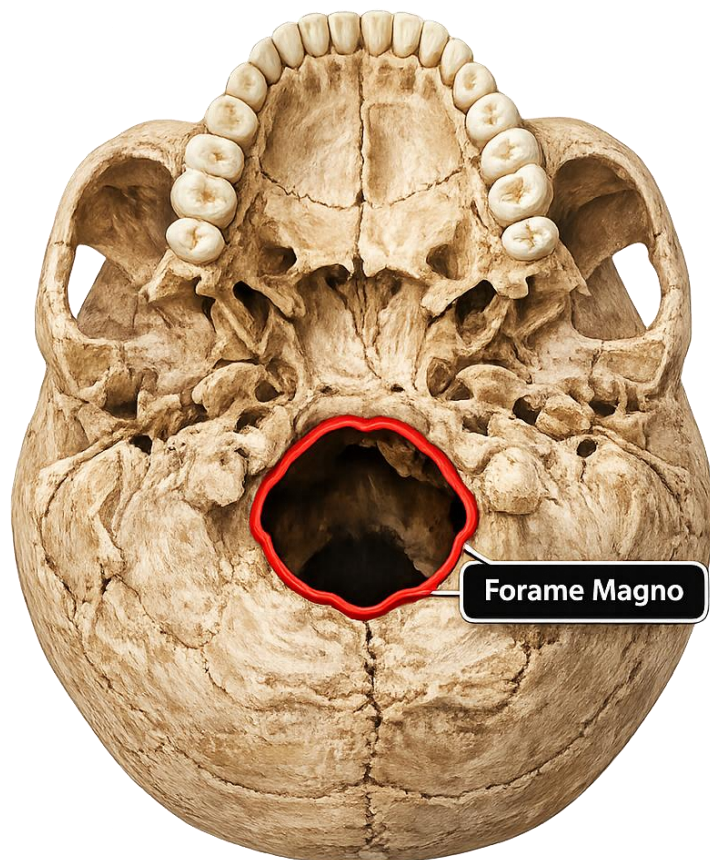
O esfenóide é conhecido como o osso central da base craniana, pois se articula com vários outros ossos. Participando da formação da base do crânio, órbitas, parede lateral do crânio e fossa craniana média.

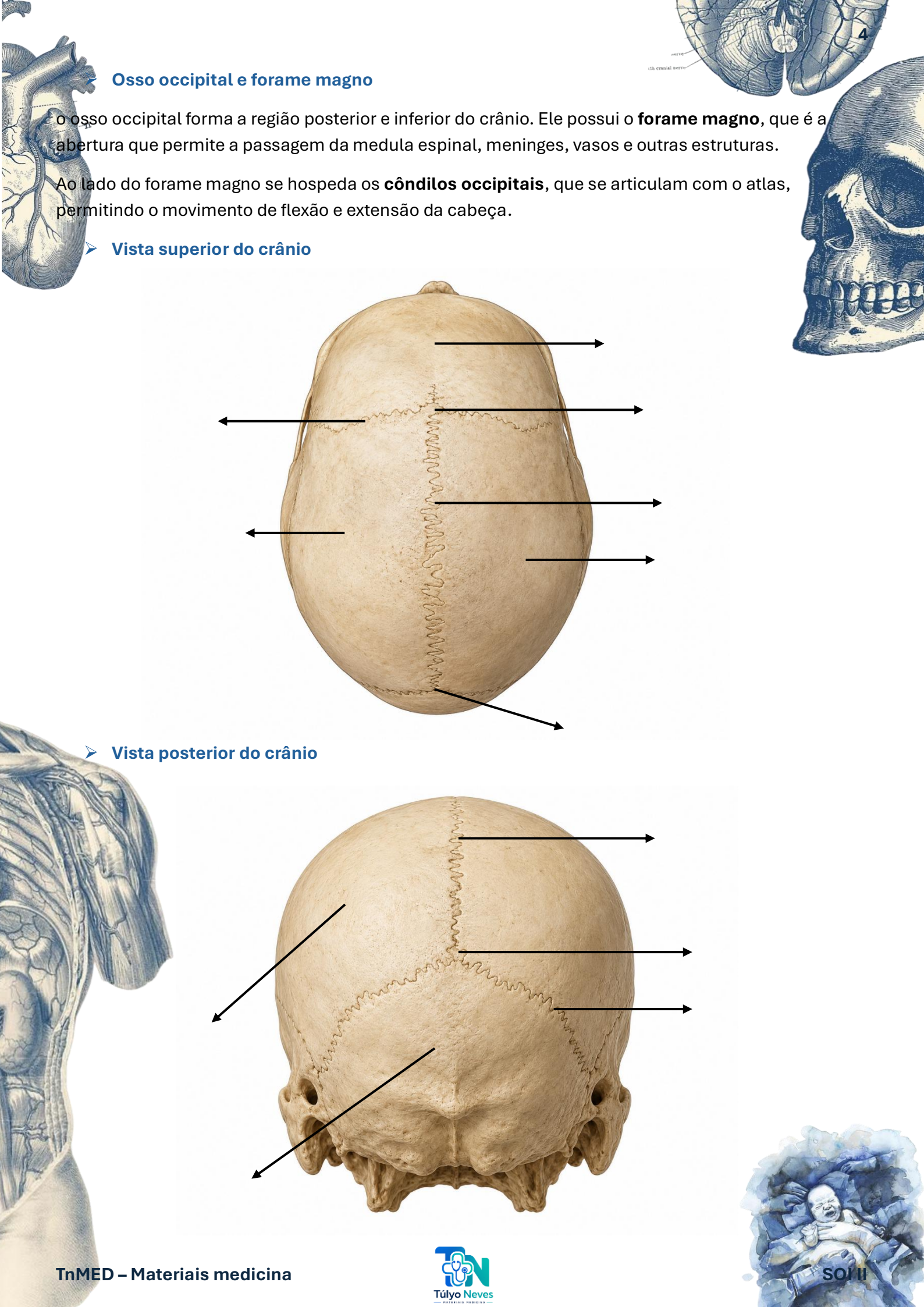
Uma região importante do osso esfenóide é a **sela túrcica**, onde se localiza a hipófise. Não é um tema a ser aprofundado por agora, porém é uma estrutura muito importante que se relaciona com a glândula endócrina essencial.

➤ Etmoide e cavidade nasal

Apesar de ser um osso pequeno, ele participa da cavidade nasal, da parede medial da órbita, septo nasal e da região superior da cavidade nasal. O osso etmoide tem conexão direta com o olfato, por permitir passagens de filetes do nervo olfatório.

➤ Vista inferior do crânio



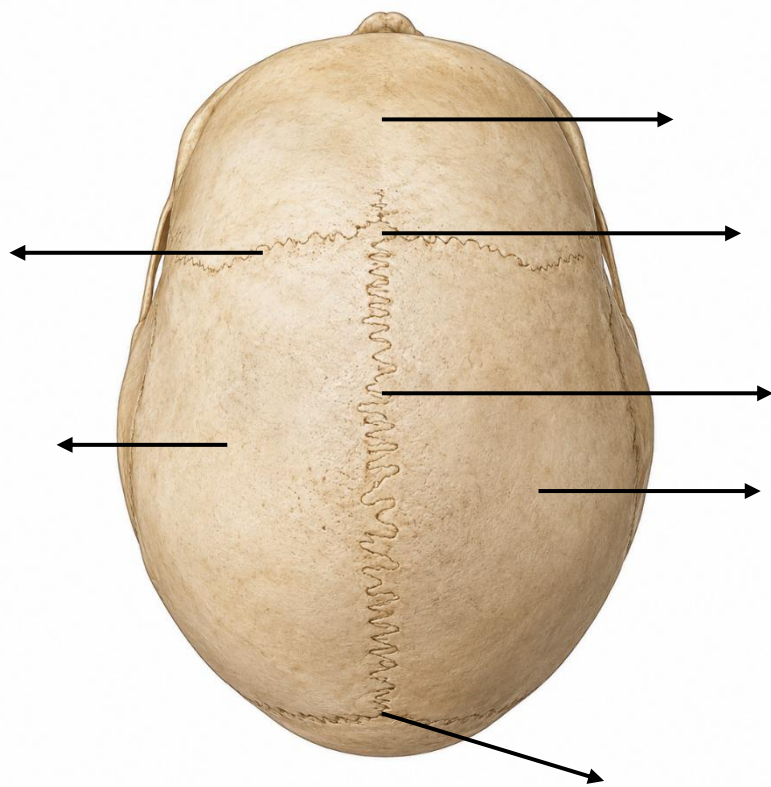


Osso occipital e forame magno

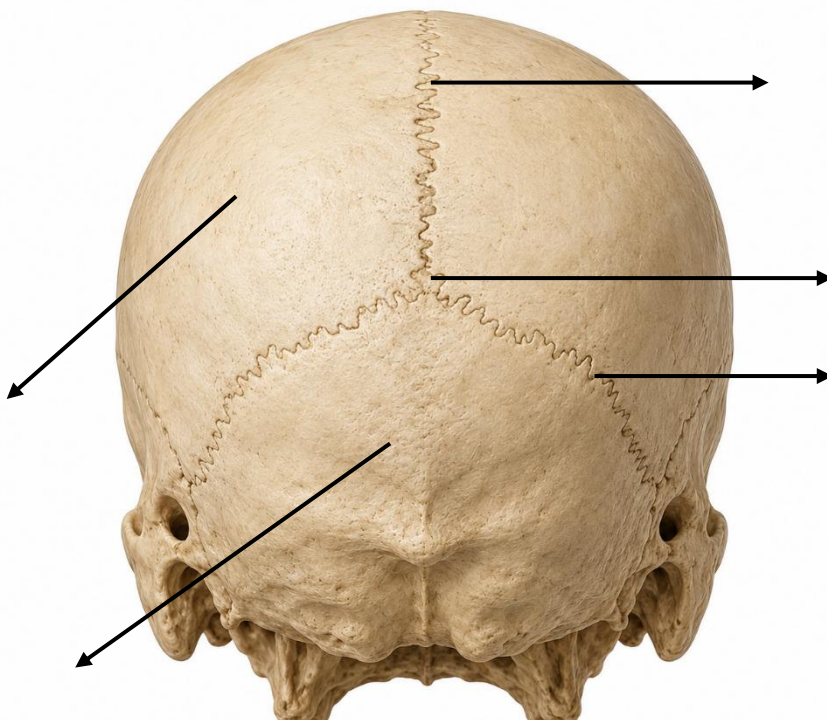
O osso occipital forma a região posterior e inferior do crânio. Ele possui o **forame magno**, que é a abertura que permite a passagem da medula espinal, meninges, vasos e outras estruturas.

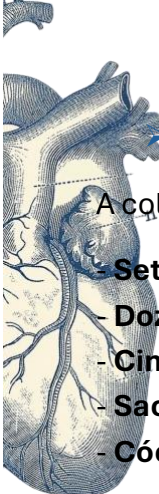
Ao lado do forame magno se hospeda os **côndilos occipitais**, que se articulam com o atlas, permitindo o movimento de flexão e extensão da cabeça.

Vista superior do crânio



Vista posterior do crânio





➤ Coluna vertebral: visão geral

A coluna vertebral é o eixo ósseo do tronco, formada por vértebras e organizadas em regiões:

- **Sete** vértebras cervicais
- **Doze** vértebras torácicas
- **Cinco** vértebras lombares
- **Sacro**, formando cinco vértebras fundidas
- **Cóccix**, geralmente por quatro vértebras fundidas

Nesse sentido, os adultos costumam a ter **26 ossos** na coluna vertebral (sacro e cóccix contam como ossos únicos). Dentre as suas funções, sustentar a cabeça e os membros superiores, permitir o bipedalismo, fornecer fixação para os músculos, costelas e estruturas viscerais, proteger a medula espinal e permitir a passagem de nervos espinais.

Ou seja, a coluna não é apenas uma pilha de ossos.

➤ Nomenclatura as vértebras

A lógica é: **região + número**; exemplos:

C1: primeira vértebra cervical

C7: sétima vértebra cervical

T4: quarta vértebra torácica

L5: quinta vértebra lombar

S1: primeiro segmento sacral

Clinicamente essa orientação é muito importante, pois em uma hérnia de disco por exemplo, que ocorreu supostamente na L4-L5, significa que ocorreu entre a quarta e quinta vértebras lombares.

➤ Curvatura da coluna vertebral

Quando vista lateralmente, a coluna vertebral não é reta, ela possui quatro curvaturas fisiológicas:

- Curvatura cervical
- Curvatura torácica
- Curvatura lombar
- Curvatura pélvica ou sacral

Essas curvaturas ajudam a distribuir o peso, absorver impacto e manter o equilíbrio da posição bípede.

➤ Curvaturas primárias e secundárias

As curvaturas são classificadas em primárias e secundárias, as primárias são aquelas presentes desde o início da vida fetal, torácica e pélvica/sacral; já as curvaturas secundares aparecem pós nascimento, cervical e lombar, isso porque a criança começa a sustentar a cabeça e ficar em pé para andar.



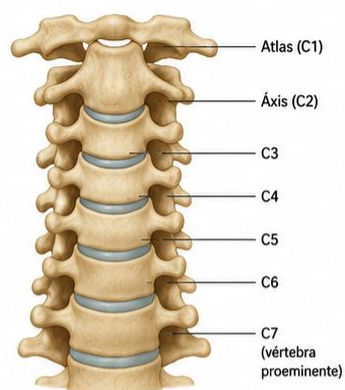
COLUNA CERVICAL

A coluna cervical é composta por 7 vértebras (C1–C7) que sustentam o crânio, protegem a medula espinhal e permitem grande mobilidade à cabeça e ao pescoço.

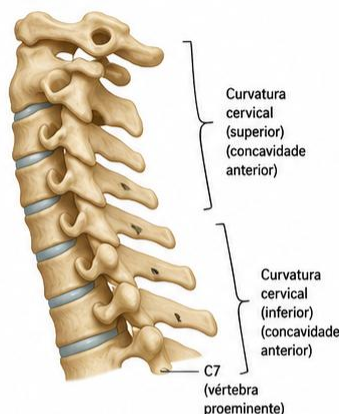
VÉRTEBRAS CERVICAIS

C1	Atlas
C2	Áxis
C3	Terceira vértebra cervical
C4	Quarta vértebra cervical
C5	Quinta vértebra cervical
C6	Sexta vértebra cervical
C7	Sétima vértebra cervical (Vértebra proeminente)

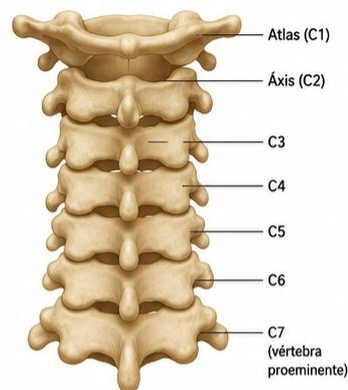
VISTA ANTERIOR



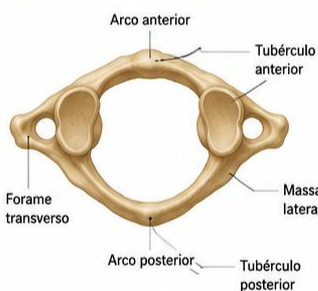
VISTA LATERAL (DIREITA)



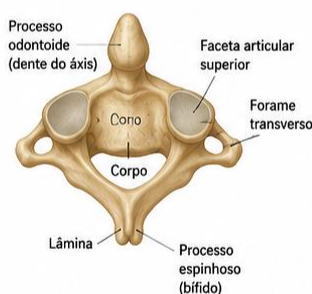
VISTA POSTERIOR



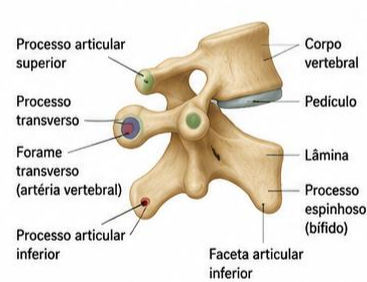
VISTA SUPERIOR DO ATLAS (C1)



VISTA SUPERIOR DO ÁXIS (C2)



VISTA LATERAL – DETALHE (C3–C6)



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Corpos vertebrais menores que os da coluna torácica e lombar.
- Forame vertebral grande e triangular.
- Processos espinhosos curtos e, em geral, bifidos (C2–C6).
- Processos transversos com forame transversal (C1–C6) para passagem da artéria vertebral.

FUNÇÕES PRINCIPAIS



Sustentação da cabeça através da articulação atlas-occipital.



Proteção da medula espinhal e das raízes nervosas cervicais.



Permite movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral da cabeça.



Passagem da artéria vertebral pelos forames transversos (C1–C6), que vasculariza o encéfalo posterior.

CURVATURAS CERVICAIS



A coluna cervical apresenta lordose fisiológica (concavidade anterior), importante para amortecer impactos e manter o equilíbrio da cabeça.

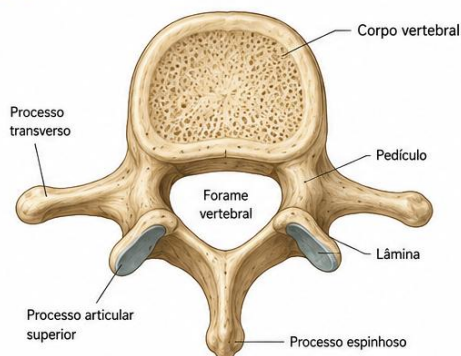
Vértebra típica: visão geral

VÉRTEBRA TÍPICA

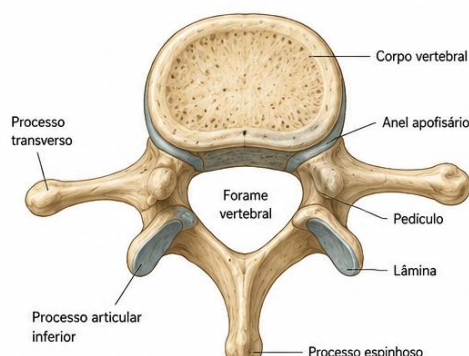
Características gerais

- Corpo vertebral anterior, que suporta peso.
- Arco vertebral posterior, formado pelos pedículos e lâminas.
- Forame vertebral central, por onde passa a medula espinhal.
- Processos (espinhoso, transversos e articulares) para inserção muscular e articulações.

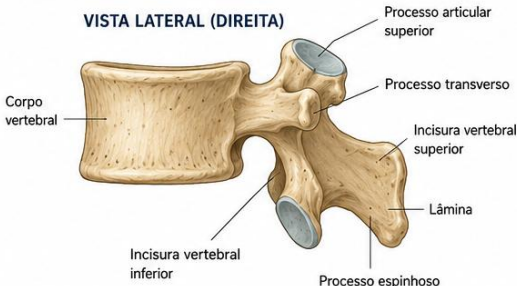
VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR



VISTA LATERAL (DIREITA)



PARTES PRINCIPAIS

- Corpo vertebral:** porção anterior e maciça, responsável pelo suporte de peso.
- Pedículos:** unem o corpo vertebral ao arco vertebral.
- Lâminas:** unem os pedículos entre si posteriormente.
- Forame vertebral:** abertura formada pelo corpo e pelo arco vertebral; contém a medula espinhal e as meninges.
- Processo espinhoso:** projeção posterior mediana para inserção de músculos e ligamentos.
- Processos transversos:** projeções laterais para inserção muscular.
- Processos articulares:** superiores (facetadas voltadas para cima) e inferiores (para baixo) para articulações com as vértebras adjacentes.

PARA QUE SERVEM?



Proteção: o forame vertebral protege a medula espinhal.



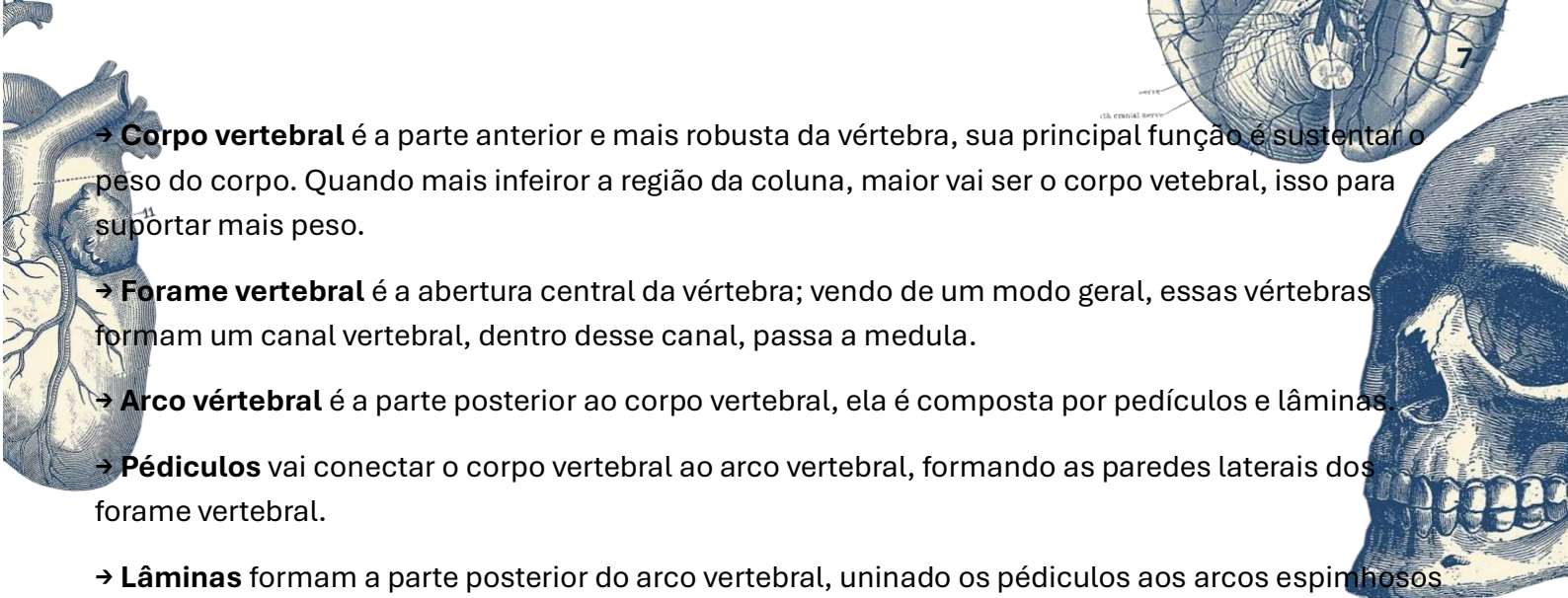
Sustentação: o corpo vertebral suporta o peso do corpo.



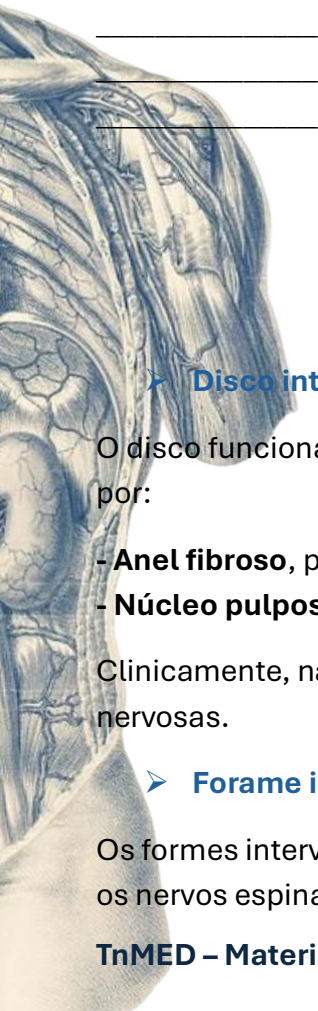
Movimento: os processos e facetadas permitem a articulação entre as vértebras e a inserção de músculos e ligamentos.

OBSERVAÇÃO

As vértebras cervicais, torácicas e lombares possuem algumas diferenças de tamanho e forma, mas todas apresentam essas estruturas básicas.

- 
- **Corpo vertebral** é a parte anterior e mais robusta da vértebra, sua principal função é sustentar o peso do corpo. Quando mais inferior a região da coluna, maior vai ser o corpo vertebral, isso para suportar mais peso.
 - **Forame vertebral** é a abertura central da vértebra; vendo de um modo geral, essas vértebras formam um canal vertebral, dentro desse canal, passa a medula.
 - **Arco vértebral** é a parte posterior ao corpo vertebral, ela é composta por pedículos e lâminas.
 - **Pédiculos** vai conectar o corpo vertebral ao arco vertebral, formando as paredes laterais dos forame vertebral.
 - **Lâminas** formam a parte posterior do arco vertebral, unindo os pedículos aos arcos espinhosos.
 - **Processo espinhoso** é a estrutura que se projeta posteriormente. Ele serve com inserção para músculos e ligamentos, podendo ser palpado na linha média das costas.
 - **Processos transversos** se projetam lateralmente.
 - **Processos articulares superiores e inferiores** formam articulações entre as vértebras adjacentes. Essas articulações são chamadas de articulação zigapofisárias ou facetárias. Elas ajudam a guiar e limitar movimentos da coluna.

ANOTAÇÕES:



➤ **Disco intervertebrais**

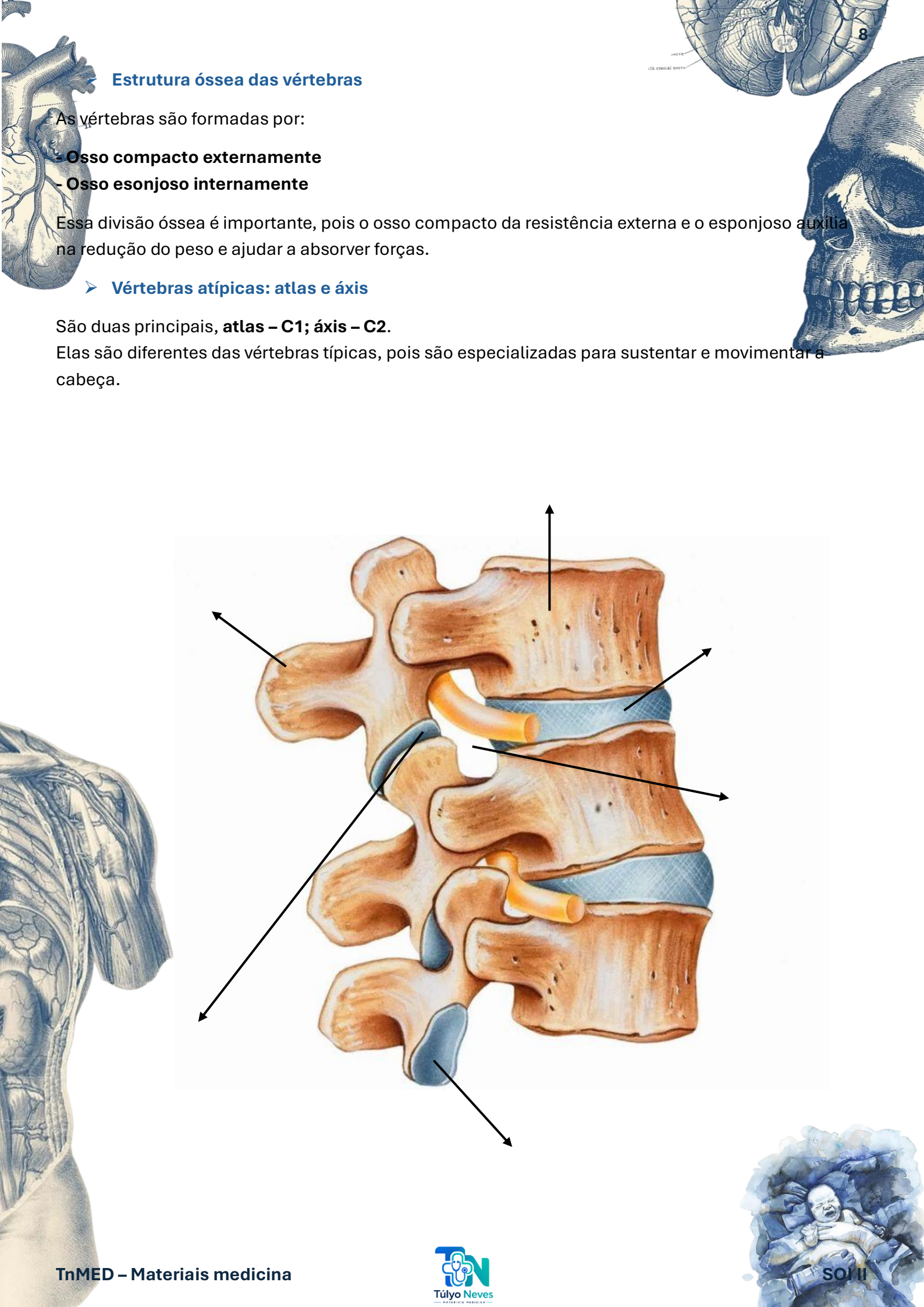
O disco funciona como um amortecedor e permite a mobilidade entre as vértebras, ele é composto por:

- **Anel fibroso**, parte externa e mais resistente
- **Núcleo pulposo**, parte mais interna e gelatinosa

Clinicamente, na hérnia de disco a parte do núcleo pulposo pode se deslocar e comprimir estruturas nervosas.

➤ **Forame intervertebral**

Os forames intervertebrais são os “furos” entre as vértebras adjacentes, é por essa região que passam os nervos espinais.



➤ Estrutura óssea das vértebras

As vértebras são formadas por:

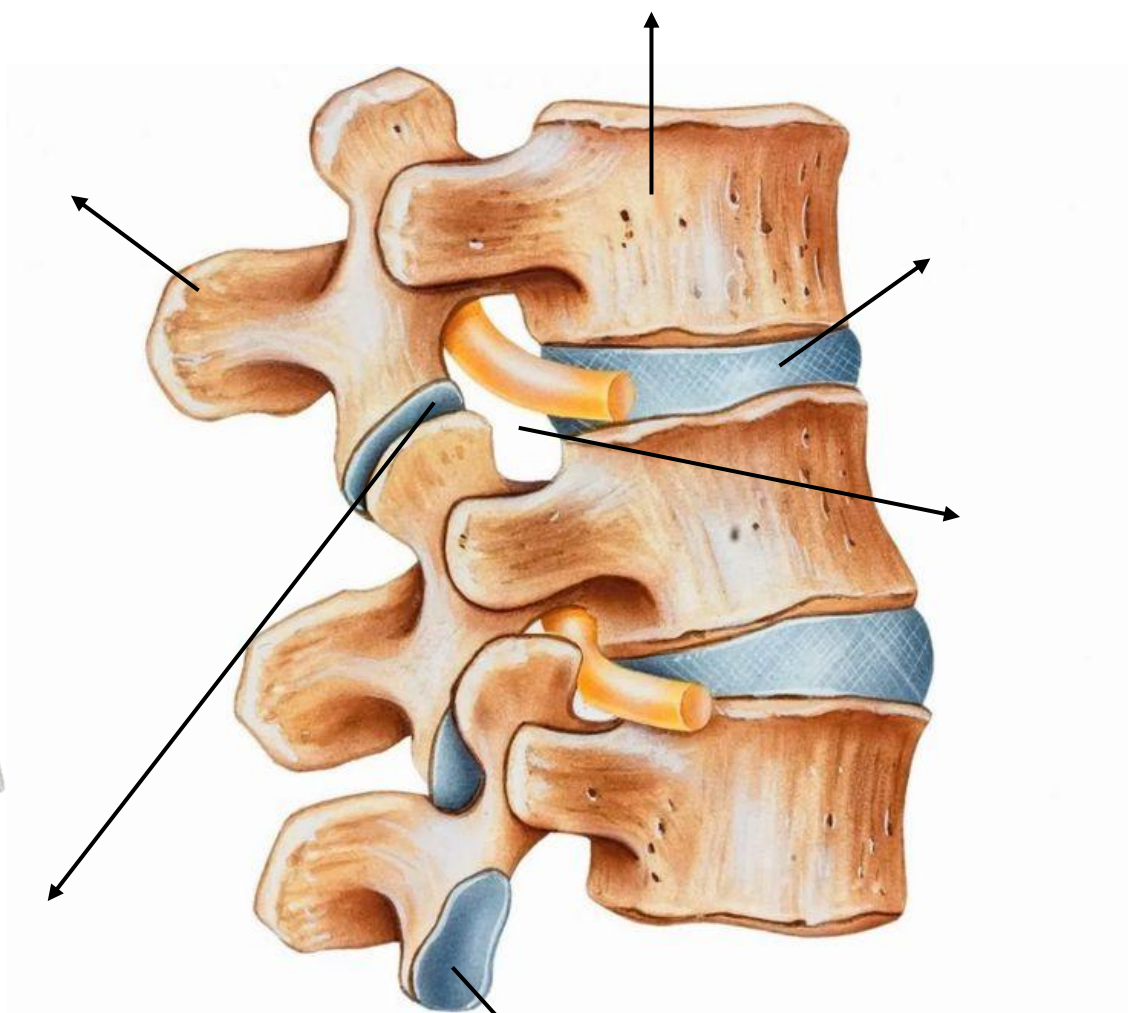
- Osso compacto externamente
- Osso esponjoso internamente

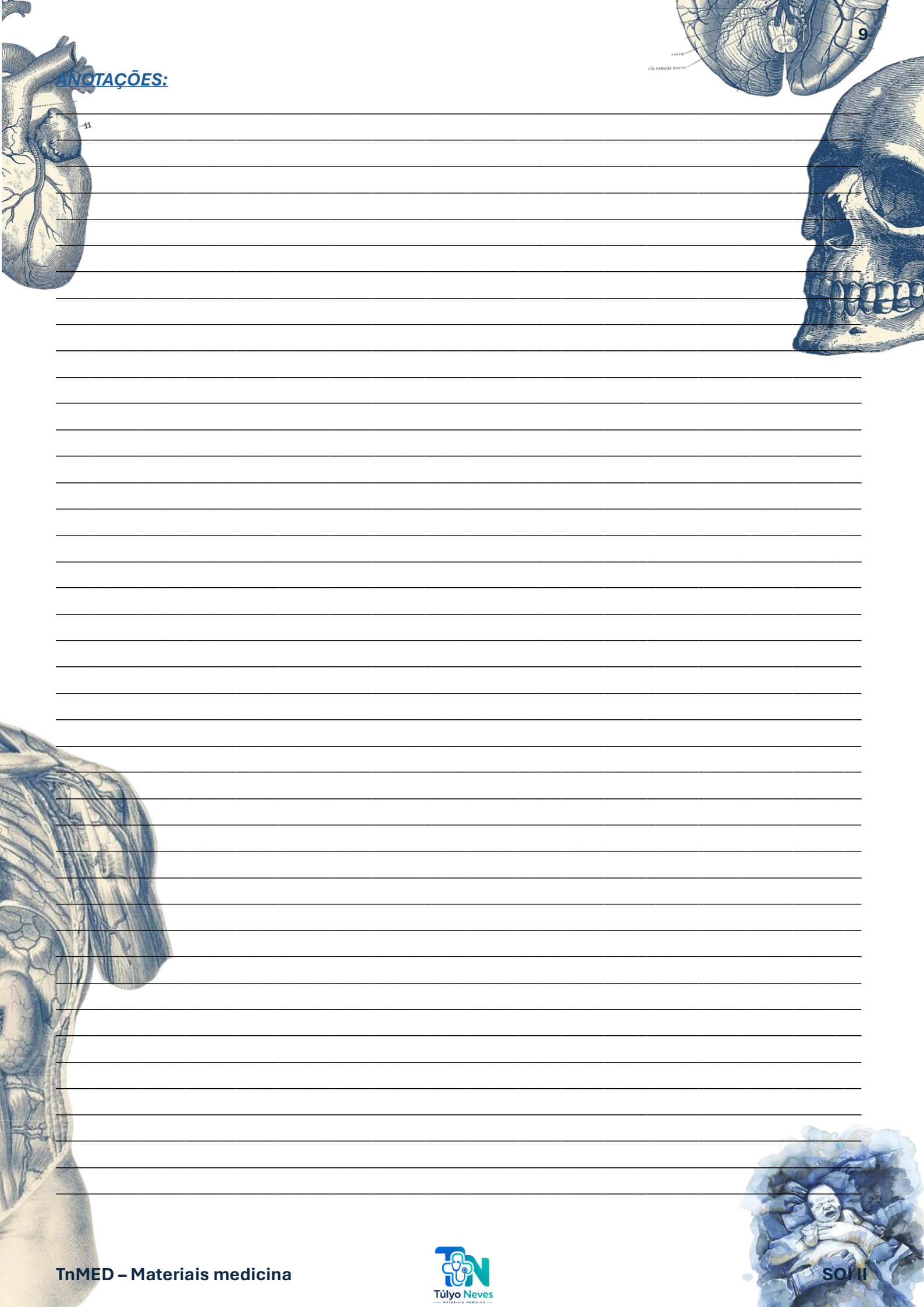
Essa divisão óssea é importante, pois o osso compacto dá resistência externa e o esponjoso auxilia na redução do peso e ajudar a absorver forças.

➤ Vértebras atípicas: atlas e áxis

São duas principais, **atlas – C1**; **áxis – C2**.

Elas são diferentes das vértebras típicas, pois são especializadas para sustentar e movimentar a cabeça.





ANOTAÇÕES:

Area for handwritten notes, consisting of multiple horizontal lines.